Wherever Play · 按钮分布与交互动画改版

基于 0.3.3 (303) 现有界面重排。视觉语言沿用暗色 + 静态玻璃，只改按钮归属、位置、触控热区与动效参数；可直接作为开发对照。

一 · 按钮分布原则

按「操作频次 × 后果严重度」分三层。同一层才允许共处一条视觉带；跨层混排是当前三个页面最主要的问题。

01 · 主操作

一屏只有一个

主操作要用实心高对比（#EDEDED 底 / #17171A 字）或强调色描边。同屏出现两个实心按钮，等于没有主操作。

02 · 次操作

并列，但不抢戏

玻璃填充（白 8%~15%）+ 0.5px 描边，与主操作区分开。同一条视觉带最多 3 个；第 4 个起收进「更多」。

03 · 低频与破坏性

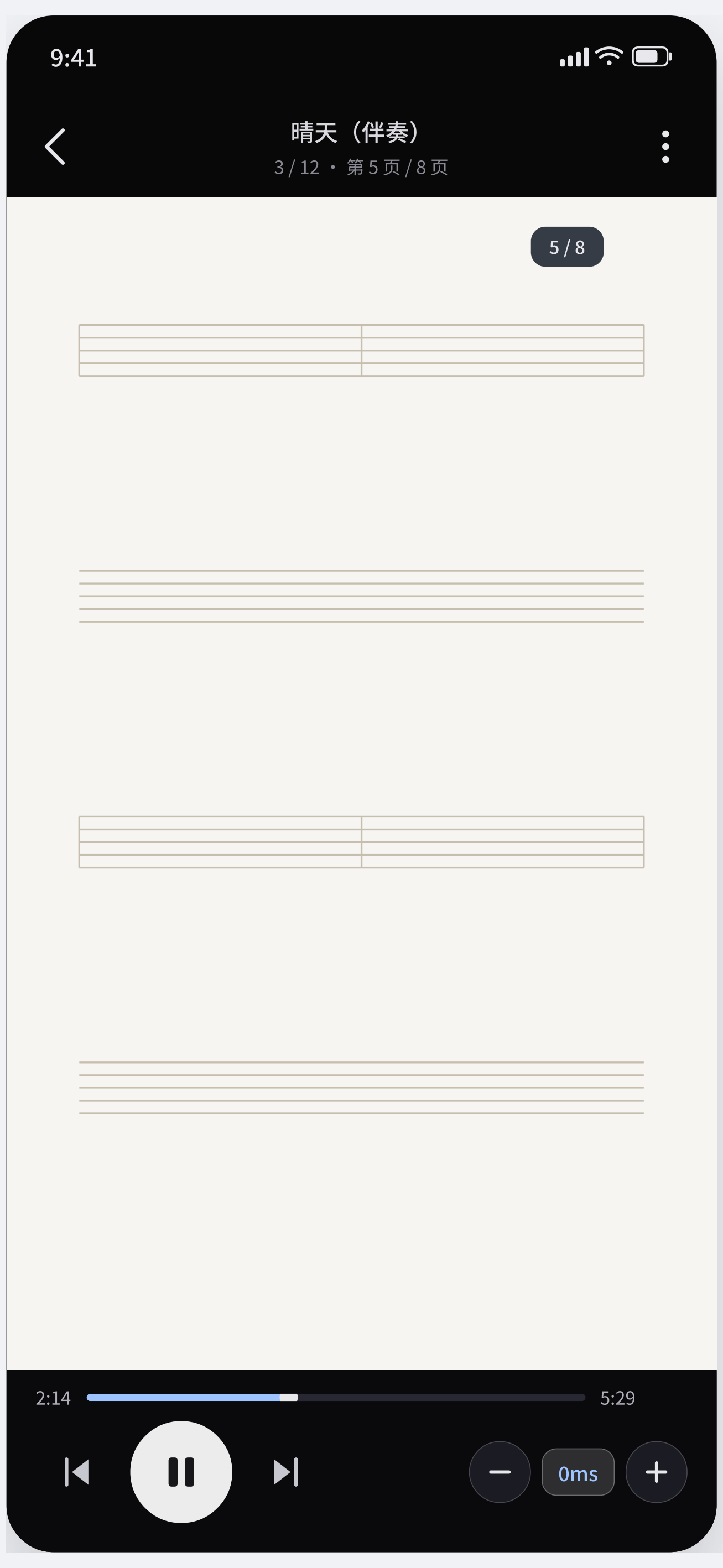
移出主视觉带

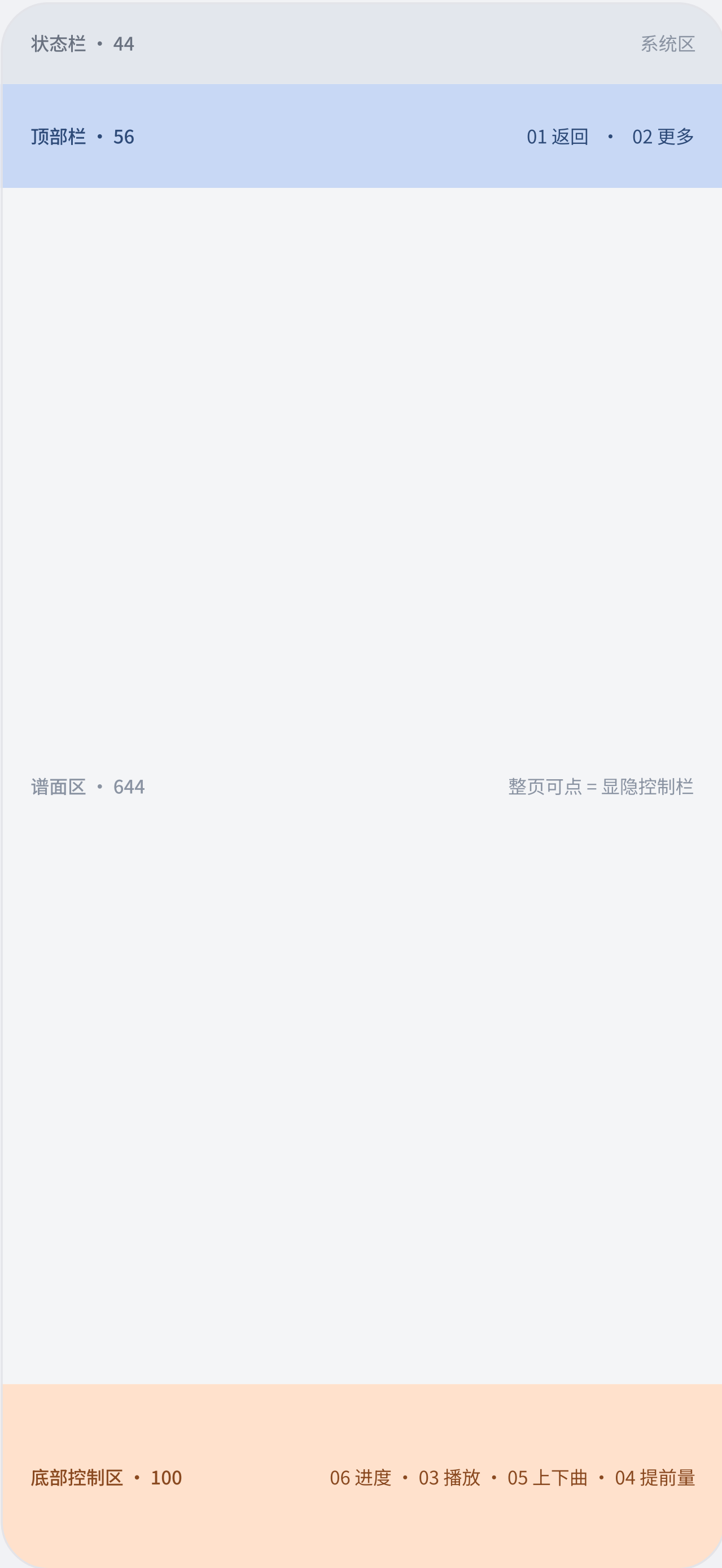
重新打点、返回列表、删除、清空，一律收进「更多」或页面底部独立区。演出进行中误触的代价最高，不能和播放键做邻居。

统一约束：视觉尺寸可以小于 44，但热区必须 ≥ 44×44。圆形图标按钮一律「44 容器 + 34 视觉」；文字按钮高度 36 时外围补 4px 内边距凑满 44。触控间距 ≥ 8。

二 · 播放页 · 按钮重排

高频 2 个（播放、提前量微调）常驻控制行；中频 2 个（上/下一首）并列常驻；低频 4 个收进「更多」。谱面区不再被常驻大控件遮挡。





六个常驻按钮，各归其位

01 返回 · 44×44 图标热区，距屏左 6。固定在左上，永远不与播放控制同一条视觉带。

02 更多 · 44×44。只收纳 4 个低频项：屏幕常亮、显示仪表盘、重新打点、返回列表。不再放调参与切歌。

03 播放 / 暂停 · 56×56 实心白圆，位于控制行正中，是整屏唯一的实心按钮。

04 翻页提前量 · 值胶囊显示当前 ms，点开可直接输入；两侧 −/＋ 视觉 34×34、热区补足 44，长按 100ms 连发，松手吸附到 50ms 网格。

05 上一首 / 下一首 · 44×44，对称排在播放键两侧。单曲播放时整组隐藏（不置灰），由 SPACE_BETWEEN 自动让控制行回到居中。

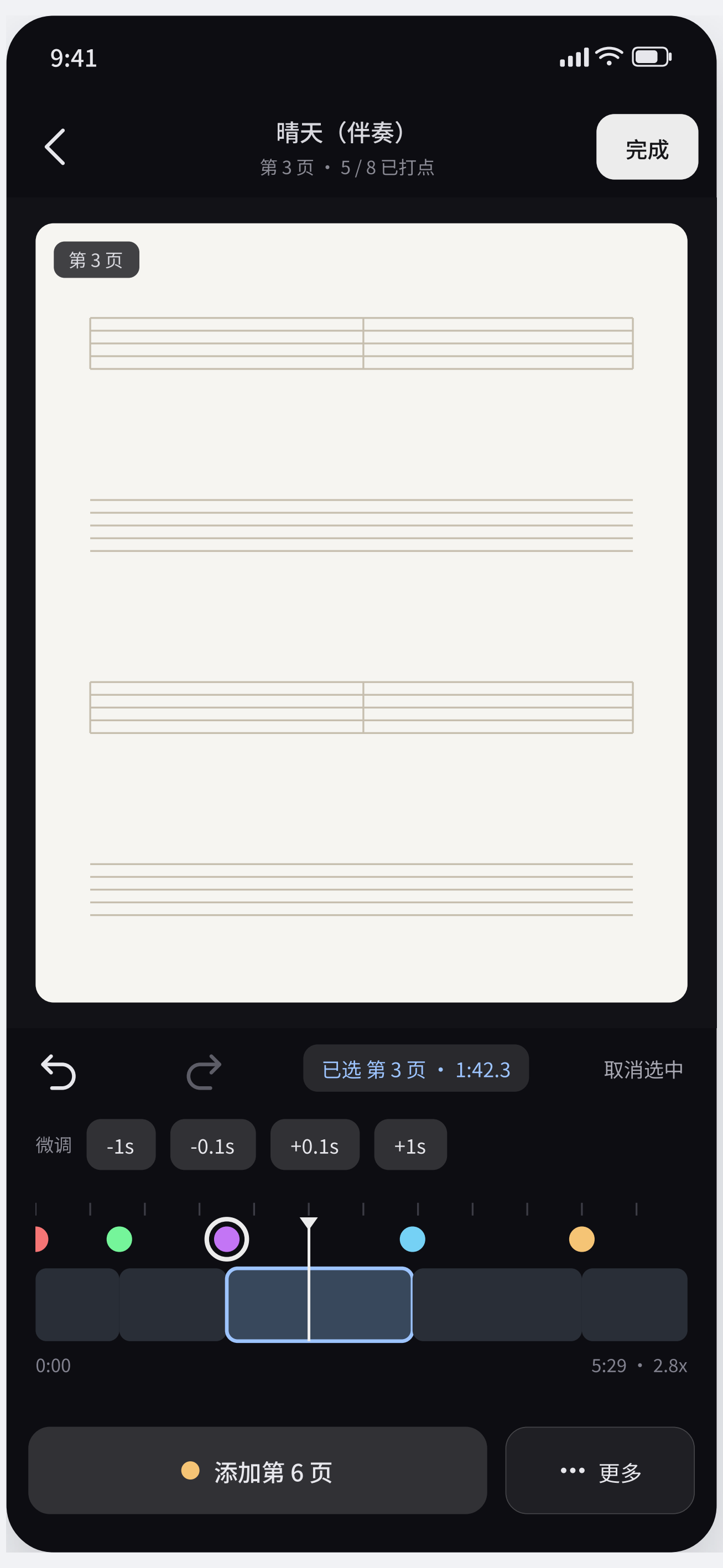
06 进度条 · 拖动值吸附 100ms；拖动期间暂停 16ms 轮询与自动翻页，松手后再恢复，避免拖一下就翻走。

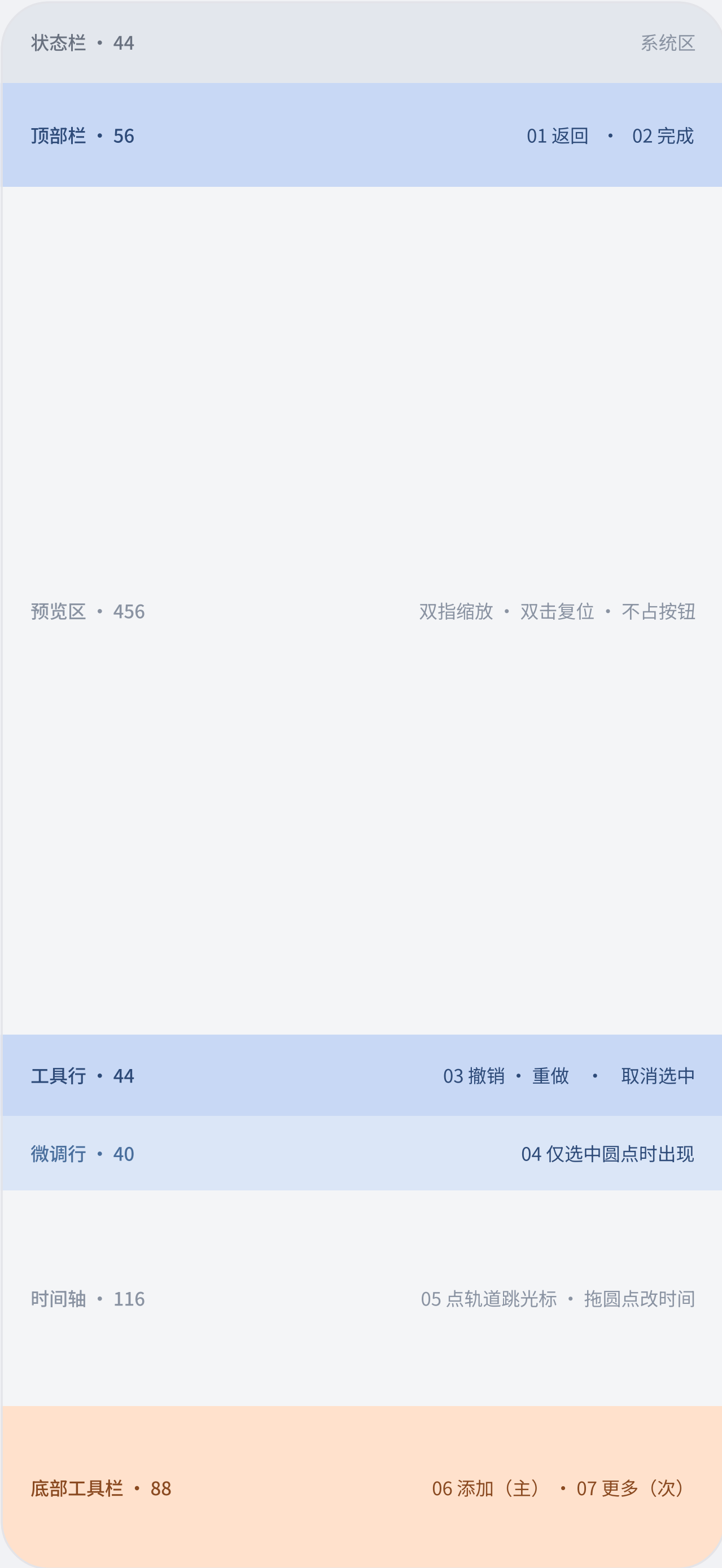
改前为什么乱

「更多」菜单里 8 项平铺：翻页提前量、+100ms、-100ms、屏幕常亮、上一首、下一首、重新打点、返回列表。调参、切歌、离开三种意图混在同一个列表里，上一首/下一首排到第 6、7 位。底部一行同时挤了播放键、时间、渲染耗时、同步偏差、操作说明 5 类信息。

三 · 打点页 · 按钮重排

撤销/重做从顶栏 16px 字形里解放出来，独立成 44px 热区工具行；「完成」升级为顶栏唯一主按钮。





顶栏只留一个动作，其余下沉成工具行

01 返回 · 44×44，左上固定。

02 完成 · 顶栏唯一动作，玻璃胶囊；只在打点校验通过后升级为强调色实心。原来它是与标题同高的实心白块，和底部「添加」撞层次。

03 撤销 / 重做 · 44×44 ×2，独立成工具行左端。原来挤在顶栏右半段，是 16sp 字形按钮，热区远小于 44，还与「完成」抢同一条视觉带。

04 微调 · 仅在选中圆点后出现，四个 28 高胶囊、间距 8。行高 40，出现/消失走高度动画，不做硬跳。

05 时间轴 · 点轨道 = 光标跳到该处；点圆点 = 选中；拖圆点 = 改翻页时刻；双指 = 缩放。四种意图靠纵向分区区分，互不抢手势。

06 添加第 N 页 · 强调色实心，占底部约 2/3 宽，是整页唯一主操作。按钮内嵌一个与时间轴同色的页码点，提示「这一下加的是第几页」。

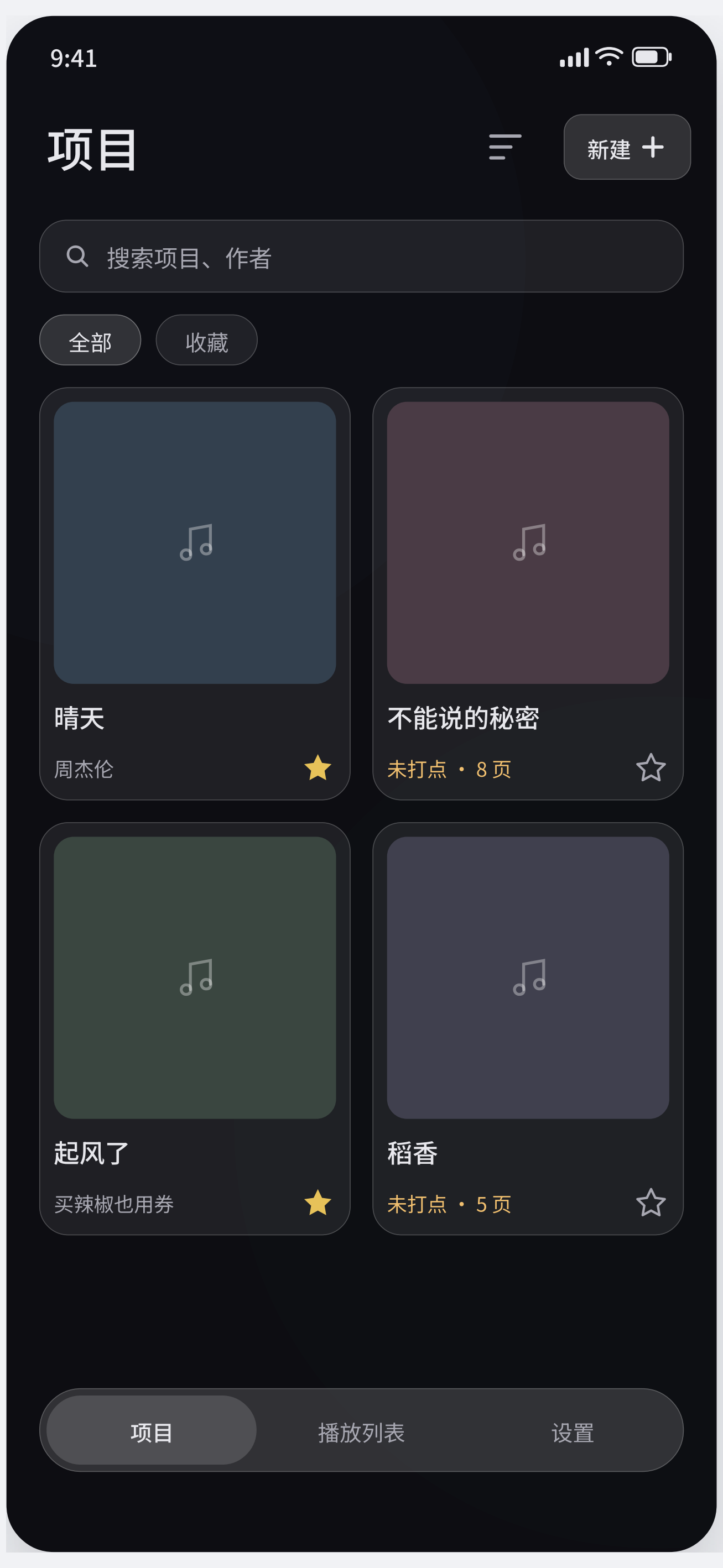
07 更多 · 玻璃次按钮，宽 104，只收「清空所有打点」「跳到最后一页起点」两项。

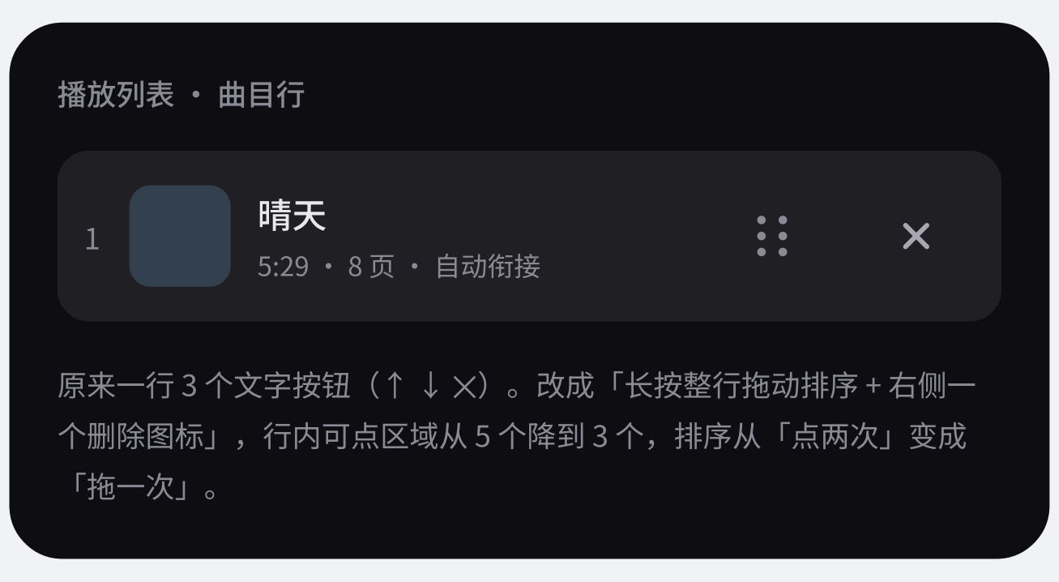
改前为什么乱

顶栏一条挤了 5 个控件：返回、两行标题、撤销、重做、完成。撤销/重做是 16sp 字形，热区远小于 44；「完成」用浅灰实心，视觉权重和底部「添加第 N 页」几乎一样，高频动作与终态提交分不出主次；选中信息、微调又各自占一行，页面下半部同时存在 3 条同级信息行。

四 · 首页与列表 · 按钮重排

新建从 34px 圆点改为文字胶囊主按钮，排序降级为纯图标；项目卡片改固定 2 列。播放列表行用长按拖动把手替代 ↑ ↓ 两个按钮。





原来一行 3 个文字按钮（↑ ↓ ✕）。改成「长按整行拖动排序 + 右侧一个删除图标」，行内可点区域从 5 个降到 3 个，排序从「点两次」变成「拖一次」。

主按钮从「圆形图标」换成「文字胶囊」

01 顶栏 · 标题占满剩余宽度，把两个动作推到右侧；标题与动作之间不再插入弹性间距控件。

02 排序 · 44×44 圆形玻璃（原 34×34，视觉不变只放大热区），纯图标、无文字，明确是次要动作。

03 新建 · 玻璃胶囊「+ 新建」，36 高、左右各留 4 补满 44 热区。原来它和排序都是 34 圆点，两个动作权重完全相同，且纯加号图标语义弱。

04 筛选行 · 28 高胶囊，横向可扩展。乐器 / 风格筛选（清单 #10–#12）直接追加到这一行末尾，不新开一行、不动上方的搜索框。

05 项目网格 · 固定 2 列（列宽 171、间距 12、边距 18）。原来用 Adaptive(168dp)：(360−36+12)÷(168+12)=1，360dp 机型只出 1 列，卡片被拉成整屏宽的巨幅正方形。

06 收藏 · 20 图标 + 44×44 热区，落在卡片右下角内侧；与整卡的「长按进入多选」手势分离，不再和 30 的更多按钮挤在一起。

07 底部玻璃胶囊 · 46 高、3 等分、内边距 4，选中态沿用现有实心玻璃块（不改样式）；点完一眼能看出在哪一栏。

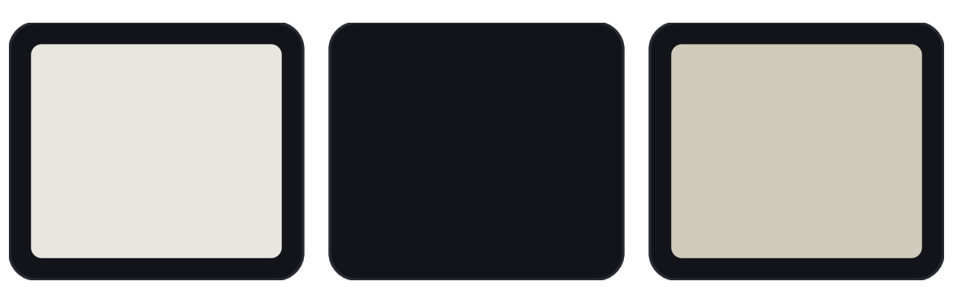
改前为什么乱

顶栏两个 34 圆形图标并排：排序与新建同权重、热区不足 44，且都是纯图标。项目网格用 Adaptive(168dp)，360dp 屏只排 1 列。卡片内星星热区 36、更多热区 30，两者相邻且都小于 44，长按多选与点星星容易互相误触。

五 · 交互动画规格

每个动效给出触发条件、3 个关键帧、时长 / 缓动 / 位移量。缓动曲线按 cubic-bezier 标注，Compose 侧对应 tween(easing = CubicBezierEasing(...)) 或 spring()。

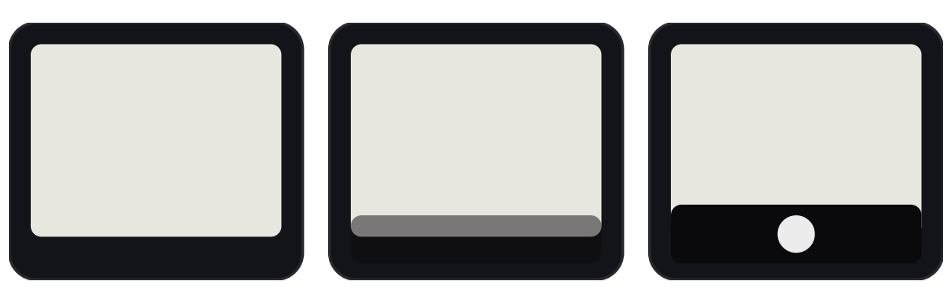
01 跟手翻页



t=0 静止 · t=拖动中 1:1 跟手 · t=松手 220ms 走完

触发：横向拖动谱面区。页偏移 = 手指位移，1:1 无惯性、无缓动。松手判定：位移 > 屏宽 12%，或位移 > 5% 且速度 > 0.55 px/ms 即翻页，否则回弹。回弹 160ms、翻页 220ms，都走 cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1)。翻页完成后把偏移直接归零，不做第二段动画。

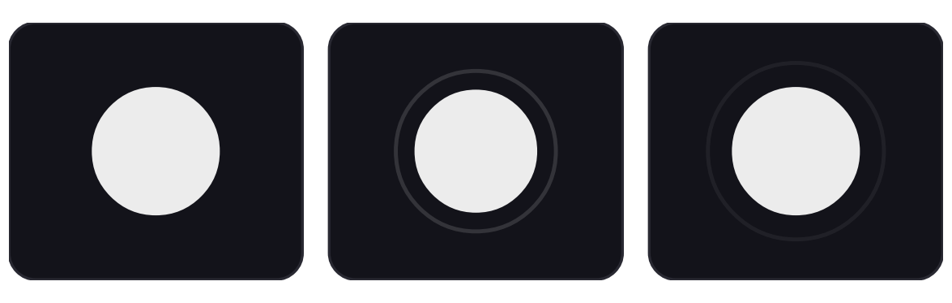
02 控制栏显隐



t=0 隐藏 · t=90ms 半程（同时上移 4dp） · t=180ms 完全显示

触发：单击谱面区。顶 / 底两条控制带一起淡入并上移 4dp，180ms，cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)；淡出只做透明度、不复位移。显隐不改变谱面区尺寸与页码，避免翻页时谱面跳动。连续单击合并成一次，不叠加。

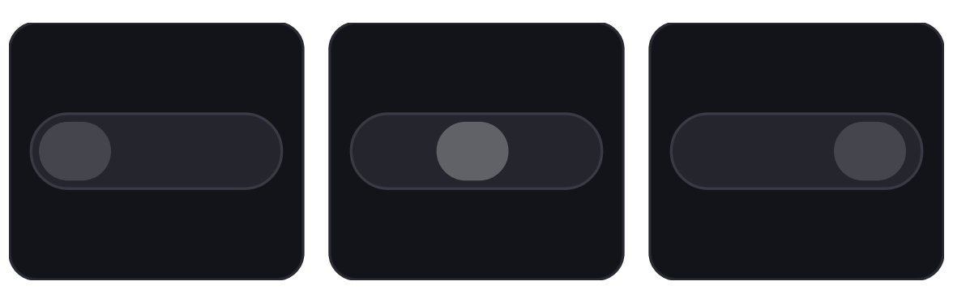
03 按钮按压反馈



t=0 静止 · t=90ms 缩放 0.96 + 白环扩散 · t=230ms 回弹到 1.0

全部可点元素统一：按下 scale 0.96（90ms、ease-out），松手回 1.0（140ms、spring stiffness 600 / damping 0.85）。圆形图标按钮再加一圈 12% 白环，从 0.7 扩到 1.1 并淡出（120ms）。只缩不放、不改色、不移位。

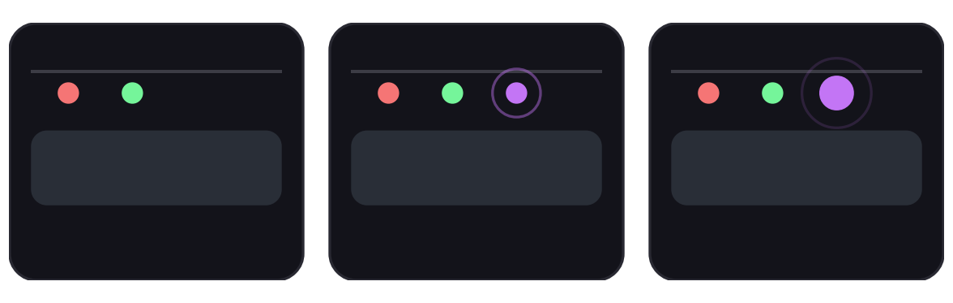
04 底栏 Tab 切换



t=0 起点 · t=160ms 过半（速度最快） · t=320ms 到位

选中块在胶囊内滑动，不用淡入淡出：320ms，spring(stiffness 380, damping 0.82)；文字颜色同步过渡 180ms。左右滑动超过半格即切换。切 tab 保留各自滚动位置（现状如此，不要重置）。

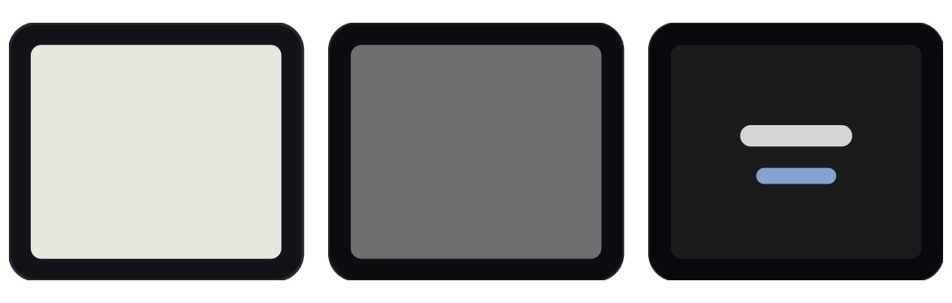
05 打点添加与选中



t=0 点击 · t=110ms 圆点放大 + 色环扩散 · t=220ms 稳定

点「添加第 N 页」：新圆点 0.4→1.0（220ms、spring 380/0.7），同色环从 1.0 扩到 1.8 并淡出（240ms）。选中已有圆点：外环 0→1（180ms）、半径 +5，不变色。删除或撤销时圆点反向缩到 0（140ms）。

06 曲间遮罩与倒计时



t=0 播完 · t=100ms 遮罩半程 · t=200ms 完全盖住

一首播完：遮罩 200ms 淡入（0→1），底图用下一首第 1 页再压一层暗色。倒计时数字每 1000ms 脉冲一次，1.0→1.06→1.0（各 120ms）。点屏幕立即切歌，切歌本身不做转场，直接换内容。